

- Sprawozdanie -

zadanie numeryczne

NUM3

Igor Jóźwiak

02.12.2024r.

1 Treść polecenia

Wyznacz $\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$ dla

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1.01 & \frac{0.2}{1} & \frac{0.15}{1^3} & & & & & & & \\ & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{2} & \frac{0.15}{2^3} & & & & & \\ & & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{3} & \frac{0.15}{3^3} & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{N-2} & \frac{0.15}{(N-2)^3} \\ & & & & & & & 0.3 & 1.01 & \frac{0.2}{N-1} \\ & & & & & & & & 0.3 & 1.01 \end{pmatrix}$$

oraz

$$\mathbf{x} = (1 \quad 2 \quad \dots \quad N)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \dots \\ N \end{pmatrix}$$

Ustalmy $N = 300$. Oblicz również wyznacznik macierzy $\mathbf{A}$. Zadanie rozwiąż właściwą metodą (uzasadnij wybór) i wykorzystaj strukturę macierzy. Algorytm proszę zaprogramować samodzielnie; wyjątkowo nie należy stosować procedur bibliotecznych z zakresu algebry liniowej ani pakietów algebry komputerowej (chyba, że do sprawdzenia swojego rozwiązania, co zawsze jest mile widziane). Ponadto, potraktuj N jako zmienną i zmierz czas działania swojego programu w funkcji N . Wynik przedstaw na wykresie. Jakiej zależności się spodziewamy?

2 Wstęp

2.1

Przy pomocy napisanego przez siebie programu w języku $C++$ będę starał się rozwiązać układ równań:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x} \tag{1}$$

dla podanej macierzy $\mathbf{A}$, wektora $\mathbf{x}$ i ustalonego rozmiaru macierzy $N = 300$.

Macierz $\mathbf{A}$ jest kwadratową macierzą rzadką o charakterze macierzy wstęgowej/pasmowej; posiada niezerowe elementy jedynie na głównej diagonalu i "wstędze" wokół niej, która jest złożona z pasma poddiagonalnego oraz 2 pasm nad główną diagonalą. Obliczenie macierzy odwrotnej $\mathbf{A}^{-1}$ powoduje utratę rzadkości

struktury macierzy (macierz $\mathbf{A}^{-1}$ byłaby gęstsza niż macierz $\mathbf{A}$), a co za tym idzie koszt obliczeniowy równania z macierzą odwrotną byłby dużo większy, więc lepiej niż układu równań (1) użyć zależności:

$$\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{x} \quad (2)$$

Spróbuję obliczyć układ równań (2), dokonując faktoryzacji $\mathbf{LU}$ (rozkład macierzy $\mathbf{A}$ na dolnotrójkątną macierz $\mathbf{L}$ z wartościami 1 na diagonalu oraz górnątrojkątną macierz $\mathbf{U}$). Ze względu na strukturę naszej macierzy, $\mathbf{L}$ będzie składało się z 2 pasm; główna diagonalna wypełniona jedynkami oraz pasmo poddiagonalne, natomiast $\mathbf{U}$ będzie składało się z 3 pasm: główna diagonalna oraz 2 pasma naddiagonalne. W tym celu zastosuję, moim zdaniem, najbardziej efektywny (w tym przypadku) algorytm, czyli algorytm Doolittle'a, ponieważ jest on w stanie wykorzystać efektywnie strukturę macierzy, z jaką pracujemy. Z reguły, złożoność numeryczna algorytmu Doolittle'a wynosi $O(N^3)$, jednak pasmowy charakter naszej macierzy, powoduje, że spada ona do $O(N)$, więc przy pomiarze czasu działania mojego programu w funkcji N (zmienna), spodziewamy się liniowej zależności. Co więcej, ze względu na dużą ilość elementów zerowych, efektywniej jest przechowywać podaną macierz w macierzy $4 \times N$, gdzie 4 oznacza liczbę pasm (kolejne pasma przechowywane w kolejnych wierszach).

2.2 Założenia

W celu zastosowania algorytmu Doolittle'a, warto skorzystać ze wzorów, pozwalających na wypełnienie macierzy $\mathbf{L}$ i macierzy $\mathbf{U}$:

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k < i} l_{ik} u_{kj} \quad (3)$$

oraz

$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} l_{ik} u_{kj}}{u_{jj}} \quad (4)$$

W naszym zadaniu mamy do czynienia z macierzą (A) posiadającą jedynie 4 pasma, więc możemy wyprowadzić wzory na elementy poszczególnych pasm macierzy $\mathbf{L}$ i $\mathbf{U}$, korzystając ze wzorów (3) i (4). Z moich poprzednich obserwacji wynika, że macierz $\mathbf{L}$ jest dolnotrójkątną macierzą, złożoną z 2 pasm; jedno pasmo posiadające wartości 1 na diagonalu oraz jedno pasmo poddiagonalne. Wzór na elementy pasma poddiagonalnego macierzy $\mathbf{L}$ to:

$$l_{i+1,i} = \frac{a_{i+1,i} - \sum_{k < i} l_{i+1,k} u_{ki}}{u_{ii}} = \frac{a_{i+1,i} - \overbrace{l_{i+1,i-1} u_{i-1,i} - \dots}^0}{u_{ii}} = \frac{a_{i+1,i}}{u_{ii}}$$

Analogicznie, biorąc pod uwagę moje poprzednie obserwacje, macierz $\mathbf{U}$ jest górnątrojkątną macierzą, złożoną z 3 pasm; główna diagonalna i 2 pasma naddiagonalne (pozostałe elementy są zerami). Wzory na elementy poszczególnych pasm są następujące:

$$u_{ii} = a_{ii} - \sum_{k < i} l_{ik} u_{ki} = a_{ii} - l_{i,i-1} u_{i-1,i} - \underbrace{l_{i,i-2} u_{i-2,i} - \dots}_0 = a_{ii} - l_{i,i-1} u_{i-1,i}$$

$$u_{i,i+1} = a_{i,i+1} - \sum_{k < i} l_{ik} u_{k,i+1} = a_{i,i+1} - l_{i,i-1} u_{i-1,i+1} - \underbrace{l_{i,i-2} u_{i-2,i+1} - \dots}_0 = a_{i,i+1} - l_{i,i-1} u_{i-1,i+1}$$

$$u_{i,i+2} = a_{i,i+2} - \sum_{k < i} l_{ik} u_{k,i+2} = a_{i,i+2} - \underbrace{l_{i,i-1} u_{i-1,i+2} - \dots}_0 = a_{i,i+2}$$

Jeżeli dokonamy rozkładu macierzy $\mathbf{A}$ na iloczyn $\mathbf{LU}$, możemy rozbić układ równań (2) w następujący sposób:

$$\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{L} \underbrace{\mathbf{U}\mathbf{y}}_{\mathbf{z}} = \mathbf{x} \quad (5)$$

$$\mathbf{L}\mathbf{k} = \mathbf{x} \quad \longrightarrow \quad \text{rozwiązujemy metodą forward substitution} \quad (6)$$

$$\mathbf{U}\mathbf{y} = \mathbf{k} \quad \longrightarrow \quad \text{rozwiązujemy metodą back substitution} \quad (7)$$

Postępując zgodnie z powyższymi krokami, będziemy w stanie wyznaczyć zadany w poleceniu wektor y .

W celu obliczenia wyznacznika macierzy $\mathbf{A}$ skorzystamy ze wzoru na wyznacznik iloczynu macierzy, wynikający bezpośrednio z własności macierzy:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{L} \times \mathbf{U}) = \det(\mathbf{L}) \cdot \det(\mathbf{U}) \quad (8)$$

Biorąc pod uwagę, omawianą wcześniej strukturę macierzy dolnotrójkątnej $\mathbf{L}$, aby obliczyć jej wyznacznik musimy obliczyć iloczyn jej elementów diagonalnych, czyli:

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots = 1 \quad (9)$$

Podobne wnioski możemy wyciągnąć na temat macierzy górnotrójkątnej $\mathbf{U}$. Ze względu na jej nietypowy charakter, jej wyznacznik również będzie iloczynem elementów diagonalnych:

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^N u_{ii} \quad (10)$$

Znając wyznaczniki macierzy $\mathbf{L}$ i $\mathbf{U}$, dostajemy ostateczną formę wzoru na wyznacznik macierzy $\mathbf{A}$:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot \prod_{i=1}^N u_{ii} = \prod_{i=1}^N u_{ii} \quad (11)$$

3 Analiza i interpretacja wyników

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymujemy wektor:

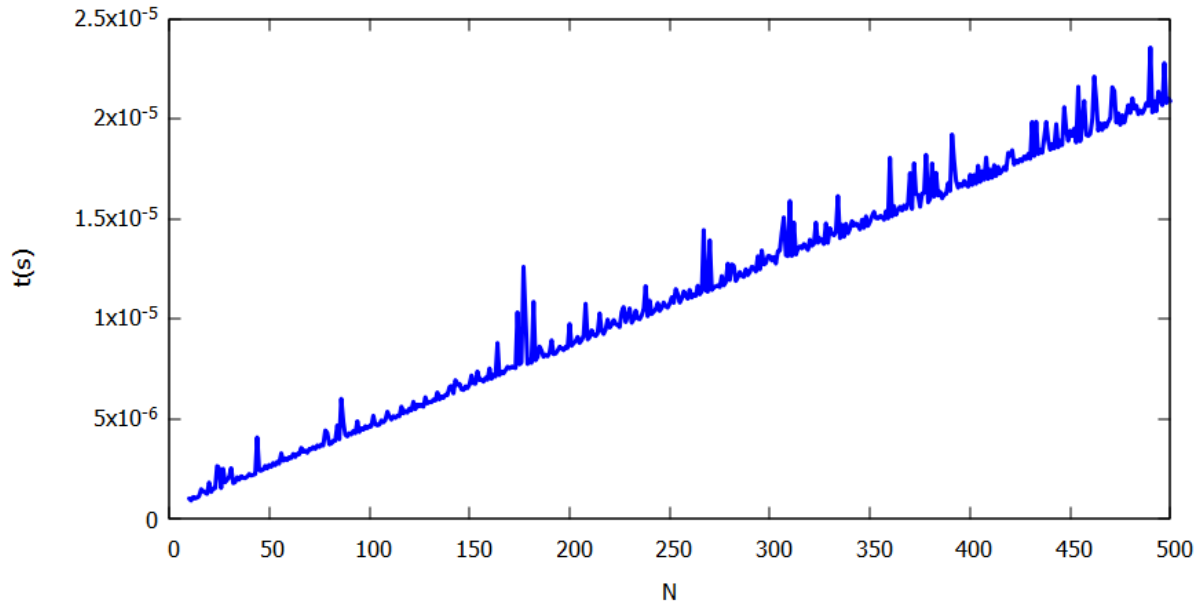
$\mathbf{y} = (0.33637669442473483450 \ 1.59818244945152176939 \ 2.27082032493808982920 \ 3.08483654574579446717$
 $3.84497410692356877959 \ 4.61665534683412293049 \ 5.38247867507681210242 \ 6.14867296978407029684$
 $6.91388200016795995140 \ 7.67879847542006022110 \ 8.44338868501372807884 \ 9.20777383384214154205$
 $9.97199223323214489767 \ 10.73608429192178270739 \ 11.50007515037763461407 \ 12.26398469857849882203$
 $13.02782762265841220994 \ 13.79161536358432016414 \ 14.55535685321975414297 \ 15.31905920134058973758$
 $16.08272812746751867508 \ 16.84636828828867649577 \ 17.60998351277017093253 \ 18.37357697866054806468$
 $19.13715134529327599466 \ 19.90070885525735278065 \ 20.66425141299851375720 \ 21.42778064627861311919$
 $22.19129795469089927451 \ 22.95480454830884653461 \ 23.71830147873250638213 \ 24.48178966422267066605$
 $25.24526991019635602242 \ 26.00874292605298876424 \ 26.77220933907569033749 \ 27.53566970598445351470$
 $28.29912452259137012334 \ 29.06257423191202704515 \ 29.82601923101391250270 \ 30.58945987682520240014$
 $31.35289649108393916777 \ 32.11632936457208842285 \ 32.87975876075261538745 \ 33.64318491890531248600$
 $34.40660805684011336325 \ 35.17002837325325970141 \ 35.93344604977948364422 \ 36.69686125278546739992$
 $37.46027413494152824569 \ 38.22368483660314808503 \ 38.98709348702841737122 \ 39.75050020545387496895$
 $40.51390510204758044210 \ 41.27730827875534203031 \ 42.04070983005392037057 \ 42.80410984362296034078$
 $43.56750840094559151794 \ 44.33090557784644403228 \ 45.09430144497458314845 \ 45.85769606823777877480$
 $46.62108950919375160993 \ 47.38448182540333419865 \ 48.14787307074975331034 \ 48.91126329572773556720$
 $49.67465254770582561150 \ 50.43804087116473766628 \ 51.20142830791402133173 \ 51.96481489728978431231$
 $52.72820067633487894909 \ 53.49158567996370550190 \ 54.25496994111289694729 \ 55.01835349087946980262$
 $55.78173635864746415791 \ 56.54511857220440163019 \ 57.30850015784813678010 \ 58.07188114048550175994$
 $58.83526154372302841011 \ 59.59864138995075677485 \ 60.36202070041957057356 \ 61.12539949531275595973$

61.88877779381227384192 62.65215561416001577300 63.41553297371476105582 64.17890988900499849024
64.94228637577791118929 65.70566244904509289881 66.46903812312497450421 67.23241341168235862824
67.99578832776533943161 68.75916288383967867048 69.52253709182097907160 70.28591096310466923569
71.04928450859402744300 71.81265773872664226474 72.57603066349884102237 73.33940329248883926994
74.10277563487842655832 74.86614769947313163811 75.62951949472144974607 76.39289102873264880600
77.15626230929372297851 77.91963334388513828799 78.68300413969583928520 79.44637470363736042600
80.20974504235691426857 80.97311516225015282089 81.73648506947264991140 82.49985476995139777046
83.26322426939503884569 84.02659357330402656316 84.78996268697986238294 85.55333161553421916778
86.31670036389711242464 87.08006893682511417865 87.84343733890878525017 88.60680557457995121240
89.37017364811839570393 90.13354156365845426535 90.89690932519499710907 91.66027693658934083487
92.42364440157481908500 93.18701172376204056036 93.95037890664373492200 94.71374595359972659026
95.47711286790134010971 96.24047965271574867074 97.00384631111015210081 97.76721284605554274094
98.53057926043061343080 99.29394555702521074636 100.05731173854373139420 100.82067780760844755150
101.58404376676251956724 102.34740961847303708510 103.11077536513371910587 103.87414100906781300182
104.63750655253043930770 105.40087199771130599402 106.16423734673681167351 106.92760260167256092245
107.69096776452535380031 108.45433283724536011050 109.21769782172799523323 109.98106271981598069942
110.74442753330104949328 111.50779226392566556569 112.27115691338489966711 113.03452148332776516781
113.79788597535895178225 114.56125039104031770876 115.32461473189216860646 116.08797899939472131337
116.85134319498945387750 117.61470732008029926874 118.37807137603483909061 119.14143536418552571376
119.90479928583083335525 120.66816314223625283830 121.43152693463537161733 122.19489066423085432689
122.95825433219548017405 123.72161793967295295715 124.48498148777886740390 125.24834497760151919010
126.01170841020281443434 126.77507178661905129502 127.53843510786150261538 128.30179837491749594847
129.06516158875083988278 129.82852475030259142841 130.59188786049188024663 131.35525092021623549954
132.11861393035258060991 132.88197689175751747825 133.64533980526809386902 134.40870267170217289276
135.17206549185931407919 135.93542826652085864225 136.69879099645081055314 137.46215368239606391398
138.22551632508705665714 138.98887892523802634059 139.75224148354769226898 140.51560400069951128899
141.27896647736207569324 142.04232891418968165453 142.80569131182255659951 143.56905367088720026914
144.33241599199700999634 145.09577827575219544087 145.85914052274063124059 146.62250273353780016805
147.38586490870719103441 148.14922704880075343681 148.91258915435901144519 149.67595122591151834968
150.43931326397697034736 151.20267526906363286798 151.96603724166948268248 152.72939918228263422861
153.49276109138131118925 154.25612296943438650487 155.01948481690138237354 155.78284663423281131145
156.54620842187048879168 157.30957018024747640084 158.07293190978859342977 158.83629361091033160847
159.59965528402142354025 160.36301692952250164126 161.12637854780678026145 161.88974013926008410635
162.65310170426090508045 163.41646324318054439573 164.17982475638362416248 164.94318624422780317218
165.70654770706426006655 166.46990914523755122900 167.23327055908623606229 167.99663194894230855425
168.75999331513210677258 169.52335465797585811742 170.28671597778810564705 171.05007727487779334297
171.81343854954829453163 172.57679980209772452326 173.34016103281877008158 174.10352224199920101455
174.86688342992144384880 175.63024459686332079400 176.39360574309770868240 177.15696686889262423392
177.92032797451167880354 178.68368906021396469441 179.44705012625408357962 180.21041117288226018900
180.97377220034465494791 181.73713320888307976020 182.50049419873550959892 183.26385517013576986756
184.02721612331396272566 184.79057705849621129346 185.55393797590500071237 186.31729887575917814502
187.08065975827395277520 187.84402062366118002501 188.60738147212899207261 189.37074230388250839496
190.13410311912323891193 190.89746391804968084216 191.66082470085700606433 192.42418546773748744272
193.18754621888010092334 193.95090695447106554639 194.71426767469347396400 195.47762837972777560935
196.24098906975146405784 197.00434974493924755734 197.76771040546321955844 198.53107105149280187106
199.29443168319482992956 200.05779230073358121444 200.82115290427063314382 201.58451349396557361615
202.34787406997511993723 203.11123463245397147148 203.87459518155407067752 204.63795571742568313311
205.40131624021623224507 206.16467675007149296107 206.92803724713468227492 207.69139773154711292591
208.45475820344793760341 209.21811866297434789885 209.98147911026154588399 210.74483954544254515895
211.50819996864879612986 212.27156038000958915291 213.03492077965253770344 213.79828116770323731544
214.56164154428563506372 215.32500190952185903370 216.08836226353236042996 216.85172260643577146766
217.61508293834936011990 218.37844325938829115330 219.14180356966645035754 219.90516386929610348488
220.66852415838786782842 221.43188443705096801750 222.19524470539292337889 222.95860496351983215391
223.72196521153668413717 224.48532544954642276025 225.24868567765122406854 226.01204589595141669633
226.77540610450333247172 227.53876636863319049553 228.30202726185822825755 229.21721962519060866725)^T

Obserwując kolejne elementy wektora $\mathbf{y}$ jesteśmy w stanie zauważyć ciekawą cechę, jaką posiada. Każdy kolejny element tego wektora jest większy od poprzedniego, a kolejne elementy rosną w dość stabilny i

regularny sposób.

Wyznacznik macierzy $\mathbf{A}$ wynosi: 13.82635510834693626236



Rysunek 1: Wykres pokazujący, jak zmiana rozmiaru macierzy $\mathbf{A}$ / wektora $\mathbf{x}$ wpływa na czas wykonania mojego programu

Zmierzyłem czas wykonania mojego programu (wyznaczenie wektora $\mathbf{y}$ i wyznacznika macierzy $\mathbf{A}$), traktując N jako zmienną. W celu uzyskania bardziej dokładnych pomiarów, dla każdego kolejnego N z przedziału od 10 do 500, powtórzyłem pomiar 200 razy i obliczyłem średni czas, w jakim program został wykonany, dla konkretnego N . W ten sposób uzyskałem dane, które przedstawiłem na wykresie. Zgodnie z oczekiwaniami, dostałem wykres bardzo zbliżony do funkcji liniowej (czas rośnie liniowo wraz ze wzrostem N), a co za tym idzie, mogę powiedzieć, że obliczenie układu równań z macierzą rzadką, wstęgową (metodą Doolittle'a) oraz obliczenie wyznacznika macierzy $\mathbf{A}$ może mieć złożoność obliczeniową $O(N)$. Co więcej, jesteśmy w stanie dostrzec niewielkie odchylenia w czasie, dla niektórych N , spowodowane prawdopodobnie wieloma czynnikami, jak np. ograniczenia systemowe, takie jak zarządzanie pamięcią lub wpływ zewnętrznych procesów.